

הצעת פרויקט — "אן": עוזרת טרום-מיון חכמה בעברית

מאור דהן · קורס מפתחי AI · האוניברסיטה העברית — בית הספר למנהל עסקים

הבעיה

בשעות הערב והלילה לרוב אין רופא תורן זמין בקופות החולים. התוצאה: אנשים מגיעים למיון או למוקד רפואה דחופה גם במצבים שבהם הנחיית טיפול ביתי נכונה הייתה מספיקה עד לביקור אצל רופא המשפחה למחרת.

בישראל נרשמו בשנים 2018-2022 כ-2,843,190 ביקורים במיון שהסתיימו בשחרור ללא אשפוז, מתוכם כ-49.4% סווגו כ"פוטנציאלית לא-דחופים" — כלומר ניתנים לטיפול במסגרת קהילתית.

Leshinski, Plakht & Farojeh — BMC Health Services Research, 2026; 26:344. המחקר מצביע על צ'אט-בוטים לטריאז' טרום-אשפוזי כעל כיוון מבטיח לצמצום העומס.

הדאטה

מקור	תוכן
מאגר ידע רפואי	25 מסמכים בעברית בארבעה תחומים — פצעים וחתכים · חרדה · התייבשות · הצטננות — מנוקים ומנוסחים מחדש ממקורות רשמיים (כללית, מכבי, מאוחדת, מד"א) וממדריכים. כל מסמך בנוי מארבעה מקטעים: תסמינים · טיפול ראשוני · המשך טיפול · פנייה מיידית לרופא.
מאגר יעדי חירום	14 בתי חולים ו-50 סניפי רפואה דחופה (טרם, ביקור רופא) עם כתובות, טלפונים ושעות פתיחה, ומוקדי החירום של ארבע קופות החולים.
איורים מודרכים	20 איורי טיפול צעד-אחר-צעד עם כיתובים בעברית, שנוצרו במיוחד עבור הפרויקט.
לוג שיחות	רשומות שיחה אוניברסיטאיות (שדות מובנים בלבד, ללא מידע מזהה) — 500 רשומות סינתטיות לפיתוח, ורשומות חיות מהמערכת.

השיטה

מערכת רב-סוכנית מעל שכבת ידע מאוחדת:

- RAG** — חיתוך לפי מקטעים, הטמעה במודל רב-לשוני מקומי (*multilingual-e5*), ואחסון ושליפה סמנטית ב-**ChromaDB** עם סינון לפי תגית תחום.
- צוות סוכנים (CrewAI)** — אן (תשאול והקול היחיד למשתמש), ארבעה רופאים מומחים נעולים לתחומם, ו**סוכן בטיחות** בעל סמכות-על שעוצר טיפול ומפנה לעזרה בזיהוי דגל אדום.
- OpenAI — LLM**, עם מודל וטמפרטורה מותאמים לכל תפקיד (בטיחות: המודל החזק בטמפרטורה נמוכה).
- כלי הקשר** — מזג אוויר (Open-Meteo), שעה ומיקום, ללא מפתח API.
- Computer Vision** — ניתוח תמונה שמעלה המשתמש (Pillow + numpy) לאיכות ולמאפיינים מדידים, ומודל ראייה לתיאור, כהעשרת תשאול בלבד.
- שכבת נתונים** — לוג אוניברסיטאית מקומי ב-**SQLite** או בענן ב-**Supabase**, עם **Row Level Security** על הטבלאות.
- ניתוח וחיזוי** — Altair ו-pandas בדשבורד Streamlit; ארבעה מודלי *scikit-learn* להערכת סבירות הסלמה לחירום, מוערכים ב-ROC-AUC מול קו ייחוס.
- הנדסה** — FastAPI, ממשק צ'אט בעברית עם הזרמת תשובה, אזור מנהל, סוללת בדיקות אוטומטית, וניהול גרסאות ב-Git.

התוצר המצופה

צ'אט בעברית שמבצע אנמנזה ראשונית ומספק הנחיית עזרה ראשונה **מעובנת במקורות** ומלווה באיור צעד-אחר-צעד; מזהה מצבי חירום ומפנה למיון או למוקד רפואה דחופה הקרוב והפתוח לפי מיקום ושעה; ואינו מאבחן, אינו רושם תרופות ואינו שומר מידע מזהה. לצד הצ'אט: **אזור מנהל** המרכז דשבורד ניתוח נתונים, מודלי חיזוי, ותיקון הפרויקט.

גבולות ואתיקה. המערכת מיועדת לעזרה ראשונית בארבעה מצבים קלים בלבד. אינה מאבחנת ואינה תחליף לייעוץ רפואי. מודלי החיזוי הם הדגמה לימודית ולא כלי קליני. פרטיות מובנית: הלוג שומר שדות מובנים בלבד, ותמונות מנותחות ואינן נשמרות.